Isomake Anleitung Final

Isomake - Bedienungsanleitung

📋 **Überblick**

Diese Web-Anwendung ermöglicht es Ihnen, schnell und präzise Rohrleitungsisometrien direkt im Browser zu zeichnen. Isomake wurde auf höchste Workflow-Performance optimiert (Viewport-Culling, Offscreen-Rendering) und unterstützt Sie mit intelligenter Ingenieurslogik.

Sie können jederzeit zwischen dem aufgeräumten 🛠️ **Basic Modus** (für schnelle Skizzen) und dem 🚀 **Advanced Modus** (voller Funktionsumfang) wechseln.

1. 🔍 Navigation & Ansicht

Um sich auf großen Zeichnungen zurechtzufinden und die Benutzeroberfläche an Ihre Bedürfnisse anzupassen, nutzt Isomake folgende Steuerungen:

- **Zoomen:** Mausrad drehen.
- **Verschieben (Pan):** Mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt halten oder Shift + Alt + Linksklick.
- **Ansicht zurücksetzen:** Klick auf 🔍 **1:1** in der Toolbar, um die Ansicht zu zentrieren.
- **Layer-Steuerung:** Über das Menü 👁️ **Layer** können Bemaßungen, Texte, Schraffuren oder Rohre ein-/ausgeblendet werden.
- **Raster:** Der Button **# Raster** schaltet das isometrische Gitter um.
- **Fenster anordnen:** Alle Menüfenster (wie Farben, Stückliste oder Eigenschaften) lassen sich per Drag-and-Drop mit der Maus frei auf dem Bildschirm verschieben.
- **Bauteil-Infos:** Der Button 🔍 **Info** zeigt Nennweiten (DN) und Längen direkt am Bauteil an. **Wichtig:** Rote Markierungen signalisieren hier fehlende Werte!
- 🧭 **Nordpfeil & Ansicht:** Oben rechts auf der Zeichenfläche befindet sich ein dynamischer Nordpfeil. Dieser kann mit der Maus frei verschoben werden. Zeigen Sie mit der Maus auf den Pfeil und drücken Sie die Leertaste, um die Nord-Richtung in den Isometrie-Achsen zu drehen.
- 🌙 **Dark Mode:** Über das Halbmond-Symbol in der oberen Leiste lässt sich die gesamte Benutzeroberfläche für augenschonendes Arbeiten in einen dunklen Modus umschalten. Der finale PDF-Export erfolgt normgerecht mit weißem Hintergrund.

2. ⌨️ Tastenkürzel & Maussteuerung

Aktion	Taste / Maus	Beschreibung
Drehen	`Leertaste`	Rotiert Bauteile vor dem Absetzen oder im Edit-Modus.
Kontextmenü	`Rechtsklick`	Öffnet das Radial-Menü für schnellen Werkzeugwechsel.
Snapping aus	`Alt` (halten)	Erlaubt freies Platzieren/Verschieben ohne Raster.
Rückgängig	`Strg` + `Z`	Macht den letzten Schritt rückgängig.
Wiederholen	`Strg` + `Y`	Stellt den Schritt wieder her.
Löschen	`Entf`	Löscht markierte Elemente.
Eigenschaften	`Shift` + Klick	Öffnet das DN/Längen-Menü für Bauteile.
Fast-Track	`Enter`	Speichert Länge und springt zum nächsten freien Rohr.
Zeilenumbruch	`Shift` + `Enter`	Erzeugt Umbruch in Textfeldern/Höhenkoten.
Abbrechen	`ESC`	Beendet Zeichnen (Gummiband) oder schließt Fenster.

3. 🛠️ Werkzeuge im Detail

Wählen Sie vorab die Nennweite (z. B. DN 50) aus. Neue Bauteile übernehmen diese Größe automatisch. Im Hintergrund greift Isomake auf **reale Rohrklassen-Daten** zu, wodurch Bauteillängen (z. B. für Flansche und Bögen) exakt passend zur gewählten Nennweite berechnet werden.

🧪 Rohrleitungen & Formteile

- 🪈 **Rohr:** Erster Klick setzt Startpunkt, zweiter Klick den Endpunkt (Polyline-Modus).
- 〰️ **Schlauch:** Wandelt ein Rohr in eine flexible Schlauchdarstellung um.
- ⤴️ **Bögen:** Erzeugt automatisch Rundungen an Rohrecken.
- 🔽 **Reduzierung:** Erfordert zwei Klicks; der Typ (zentrisch/exzentrisch) wird über die Leertaste gewechselt.
- 🛑 **Blindkappe /** 🔩 **Nippel /** 🧱 **Muffe:** Platzierung am Rohrende oder auf der Leitung.
- ✨ **Sonderteil:** Öffnet den Mini-Editor zum Zeichnen eigener Symbole.

⚙️ Armaturen & Zusatz

- **Armaturen:** Enthält Ventile, 3-Wege Ventile, Klappen, Rückschlagklappen, Sicherheitsventile, Kompensatoren und 🔍 Schaugläser.
- ╟ **Flansch:** Setzt eine Flanschmarkierung.
- 🔴 **Naht:** Platziert einen Schweißpunkt.
- ➡️ **Fließrichtung /** 🗜️ **Halterung:** Zusatzelemente für die Isometrie.

- 📐 **Gefälle /** 📐 **Höhe /** 🌡️ **MSR:** Spezifische Symbole mit Texteingabe.

👆 Erweiterte Bearbeitungswerkzeuge

- 🪄 **Bestand/Neu:** Ein unverzichtbares Werkzeug für Reparaturen und Erweiterungen. Klicken Sie auf ein beliebiges Bauteil, um es als "Bestand" zu markieren (gestrichelte Darstellung, optisch getrennt von neuen Leitungen).
- 🖌️ **Färben &** 🎨 **Farben:** Über den Button *Farben* passen Sie das globale Farbschema an. Mit dem Werkzeug *Färben* können Sie einzelne Bauteile per Klick individuell einfärben (z. B. für Vorlauf/Rücklauf).
- 🧽 **Smart Erase (Auto-Heal):** Intelligentes Löschen – wird eine Armatur mitten auf einer Rohrleitung gelöscht, verbindet Isomake die beiden offenen Rohrenden automatisch wieder zu einem durchgehenden Rohr.

> 📋 **Smarte Integration**
>
> Halten Sie `Strg` gedrückt, während Sie eine Armatur oder einen Flansch auf ein bestehendes Rohr setzen. Isomake schneidet das Rohr automatisch auf und fügt (bei Armaturen) die passenden Gegenflansche ein.

4. 📐 Bemaßung & Beschriftung

- 📏 **Maß (Manuell):** Drei Klicks: Start, Ende, Abstand. Mit der Leertaste die Achse wechseln.
- 🏷️ **Nr. (Positionsnummer):** Klicken und ziehen; das Programm zählt automatisch hoch.
- 🅰️ **Text:** Freier Text auf der Zeichnung.
- ☁️ **Wolke:** Erzeugt eine Revisionswolke mit automatischem "Rev. 1" Tag.

> 📋 **Rechnen in Maßlinien:**
>
> Sie können bei der Eingabe von Maßen oder Rohrlängen mathematische Ausdrücke verwenden (z. B. `1500+250` oder `2000-50*2`). Das System berechnet das Ergebnis beim Speichern automatisch.

5. 🚀 Automatisierung & Analyse

- 📋 **Stückliste (BOM):** Erzeugt eine Tabelle aller Bauteile. Das System nutzt eine intelligente Zentrumserkennung, um T-Stücke, Kreuzstücke und Bögen völlig automatisch aus den gezeichneten Linien zu extrahieren.
- 🔢 **Naht-Liste (Schweißnaht-Protokoll):** Klicken Sie in der Stücklisten-Ansicht auf diesen Button. Das System wertet alle Schweißnahtnummern aus und listet tabellarisch

auf, welche Bauteile (inkl. Nennweite) an der jeweiligen Naht exakt miteinander verschweißt werden.

- 📏 **Auto-Bemaßen:** Fügt für alle Rohre mit hinterlegter Länge automatisch Maßlinien ein.
- 🔢 **Auto-Nähte:** Nummeriert alle vorhandenen Schweißnähte automatisch durch.
- 📍 **Auto-Pos:** Platziert Positionsnummern für die Stückliste.
- 🔀 **Hop-Over (Auto):** Kreuzende Rohre erhalten automatisch einen "Sprungbogen" zur visuellen Trennung.

6. 🖨️ Export & Verwaltung

- **Schriftfeld:** Felder wie Kunde, Iso-Nr. oder Werkstoff können durch Klick direkt editiert werden.
- 💾 **Speichern:** Sichert die Zeichnung als `.json` Datei auf Ihrem PC. Nutzt falls vorhanden die Iso.Nr.:
- 📂 **Laden:** Öffnet eine vorhandene `.json` Datei.
- 🖨️ **PDF:** Nutzen Sie vorab 🔍 **1:1**, um die Zeichnung mittig auszurichten. Danach öffnet ein Klick den Druckdialog. Die Benutzeroberfläche wird dabei intelligent ausgeblendet, sodass Sie ein sauberes PDF Ihres reinen Rohrleitungsplans erhalten.

> ⓘ **Druckempfehlung:**
>
> Nutzen Sie A4 oder A3 Querformat, setzen Sie die Ränder auf "Keine" und aktivieren Sie "Hintergrundgrafiken".

260411